



Análisis Exploratorio de Datos



EDA - Spotify



Análisis exhaustivo sobre la música y tendencias en Spotify



Informe generado: 2025-11-19

Introducción y Objetivos

Propósito del Análisis

Realizar un Análisis Exploratorio de Datos exhaustivo sobre la música y tendencias en Spotify para descubrir patrones ocultos y obtener conocimientos profundos sobre el comportamiento de usuarios y evolución de la industria musical.

Objetivos Específicos



Características de Canciones Populares

Identificar qué atributos de audio y metadatos están asociados con el éxito y la popularidad.



Tendencias de Géneros Musicales

Explorar la distribución de géneros, su evolución y su relación con la popularidad de las canciones.



Relaciones entre Atributos de Audio

Determinar correlaciones entre características de audio y cómo estas influyen en la percepción musical.



Identificar Anomalías

Detectar canciones o artistas que se desvían de los patrones esperados.



Generar Hipótesis

Establecer preguntas y suposiciones para análisis futuros con métodos estadísticos avanzados.

Fuente de Datos y Variables



Fuente de Datos

Los datos se obtendrán principalmente a partir de **conjuntos de datos públicos disponibles en plataformas como Kaggle**. Estos datasets permiten acceder a información musical ya recopilada y estructurada, facilitando el análisis sin necesidad de interactuar directamente con APIs externas. Gracias a Kaggle, es posible trabajar con metadatos de canciones, playlists y características de audio proporcionadas por la comunidad.



Variables del Conjunto de Datos



Características de Audio

-  **danceability:** Adequación para bailar
-  **energy:** Medida de intensidad y actividad
-  **valence:** Positividad musical transmitida
-  **tempo:** Velocidad de la canción



Metadatos

-  **artist:** Artista de la canción
-  **genre:** Género musical
-  **track_name:** Título de la canción
-  **album:** Album al que pertenece

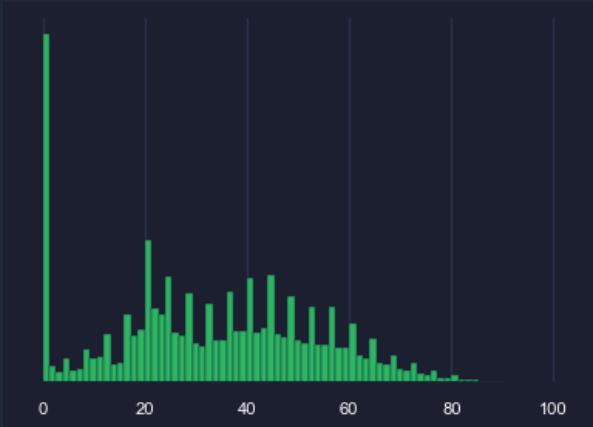


Los datos permiten un análisis profundo de las tendencias musicales y las preferencias de los usuarios, incluyendo información detallada sobre pistas, artistas, álbumes y características de audio.

Análisis Univariado

Primer paso fundamental en cualquier EDA: examinar las características de cada variable de forma individual para entender su distribución y patrones.

Distribución de Popularidad



 Distribución sesgada hacia la izquierda, indicando que la mayoría de las canciones tienen baja popularidad.

Características de Audio

Bailabilidad

Mide adecuación para bailar

Energía

Intensidad y actividad

Valencia

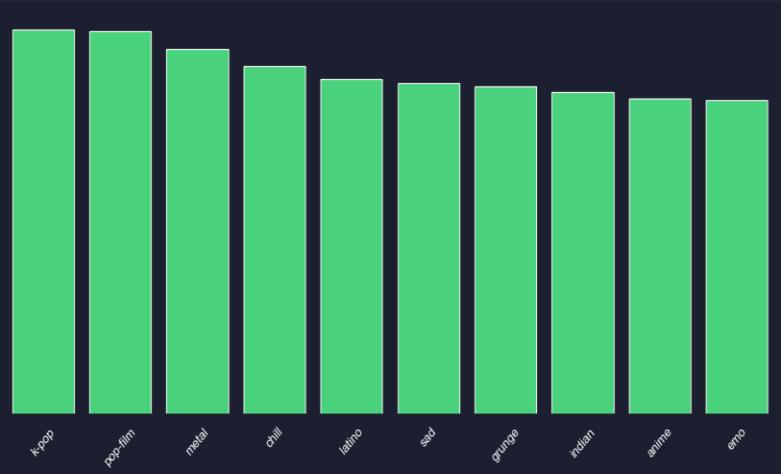
Positividad emocional

Tempo

Mide el ritmo

 Distribuciones que pueden mostrar forma bimodal o sesgada según el atributo.

Géneros Musicales



 Análisis de frecuencia de géneros más comunes para identificar tendencias.

Insights Iniciales

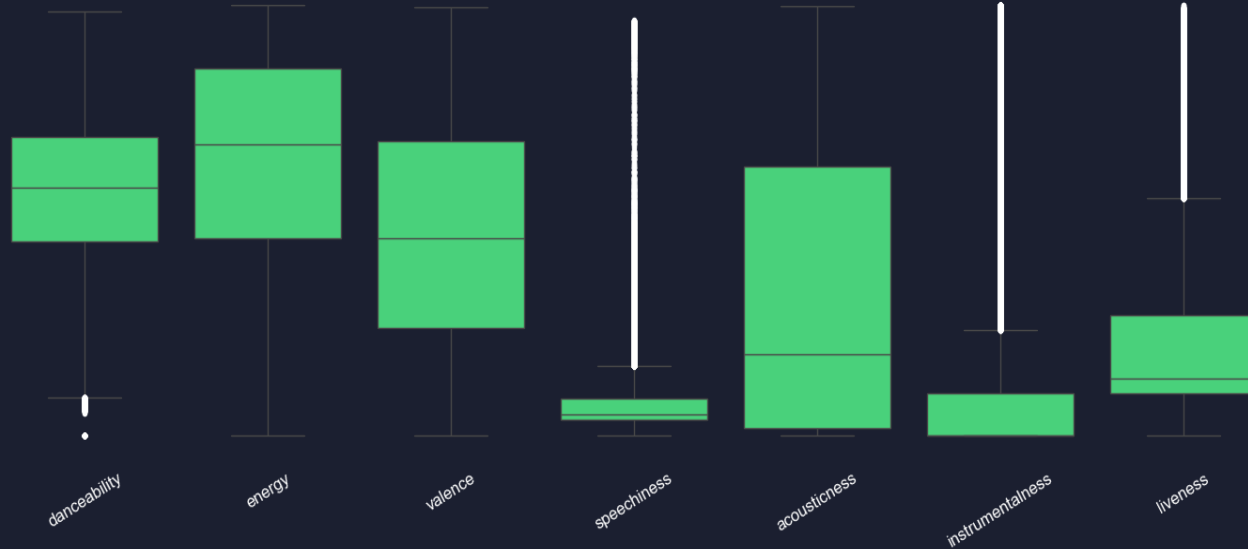
 La distribución de popularidad muestra una asimetría positiva

 La variedad de géneros musicales es muy amplia, lo que aporta diversidad en características

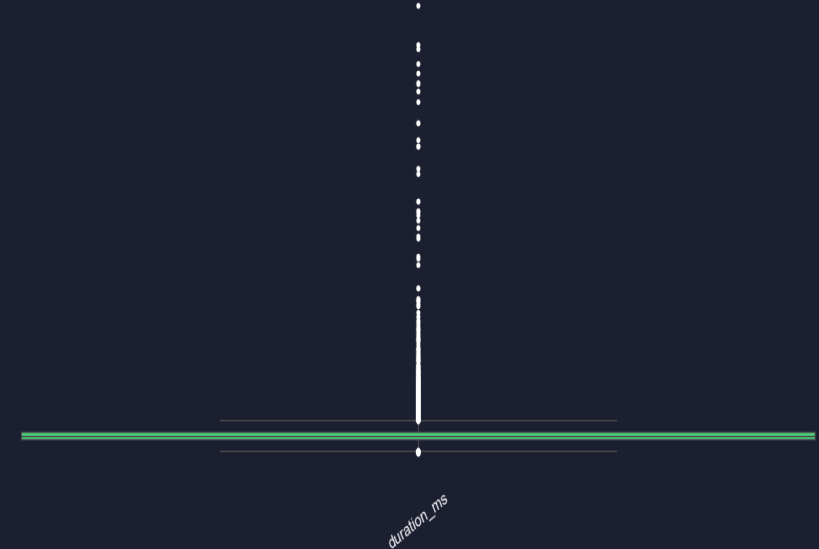
Análisis Univariado – Parte 2

Box plots

Características de audio (0–1)



duration



💡 Insights Iniciales

- ✅ Hay una gran cantidad de valores anomalos "Outliers" en casi todas las variables
- ✅ La gran cantidad de valores anomalos muestran una diversidad enorme dentro del dataset

Análisis Multivariado - Correlaciones

El análisis multivariado permite explorar relaciones entre características de audio y descubrir patrones que influyen en la popularidad de canciones en Spotify.

Correlación de Características

Se observan correlaciones entre características como **energy-loudness** y **danceability-valence**.
También se pueden ver correlaciones negativas en características como **energy-acousticness** y **Loudness-acousticness**.
Por otra parte extrañamente "Popularity" no tiene ninguna correlación notable con ninguna otra característica.

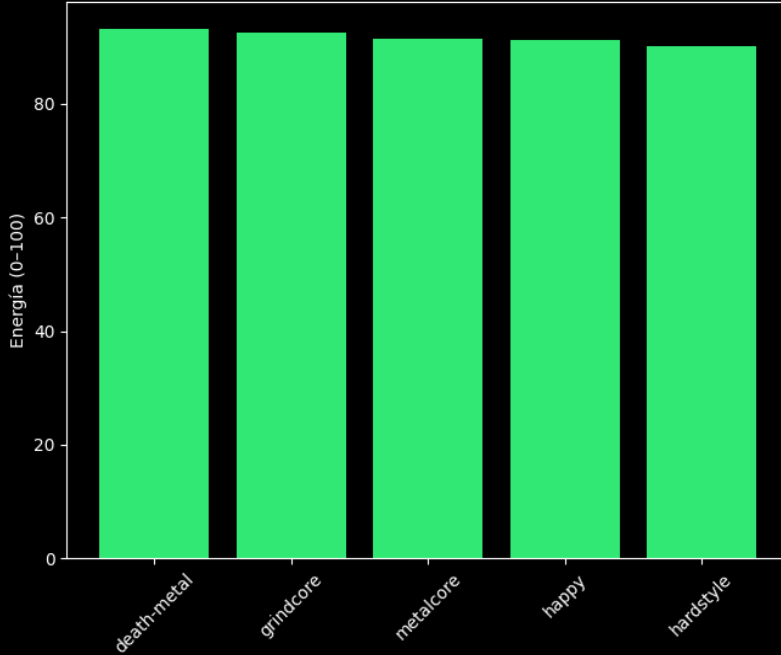
popularity	1.00	-0.02	0.06	0.01	0.07	-0.04	-0.13	-0.01
duration_ms	-0.02	1.00	-0.06	0.06	0.00	-0.11	0.12	-0.15
danceability	0.06	-0.06	1.00	0.14	0.27	-0.18	-0.19	0.49
energy	0.01	0.06	0.14	1.00	0.76	-0.73	-0.18	0.26
loudness	0.07	0.00	0.27	0.76	1.00	-0.58	-0.43	0.29
acousticness	-0.04	-0.11	-0.18	-0.73	-0.58	1.00	0.10	-0.10
instrumentalness	-0.13	0.12	-0.19	-0.18	-0.43	0.10	1.00	-0.33
valence	-0.01	-0.15	0.49	0.26	0.29	-0.10	-0.33	1.00
	popularity	duration_ms	danceability	energy	loudness	acousticness	instrumentalness	valence



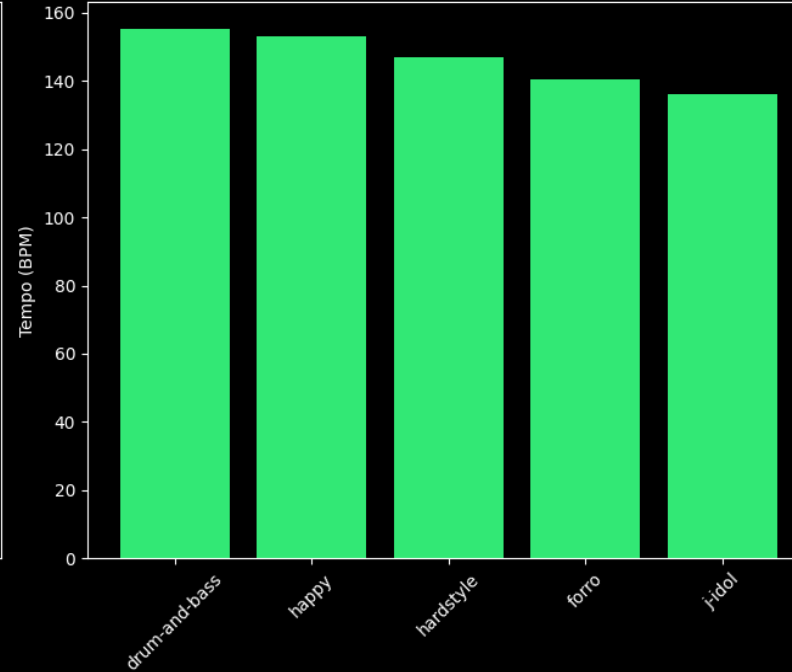
Hallazgo clave: Correlaciones entre características como **energy-loudness** sugieren que estos atributos tienden a variar juntos, mientras que la relación con **energy-acousticness** indica preferencia por canciones energicas.

Tendencias por Género Musical

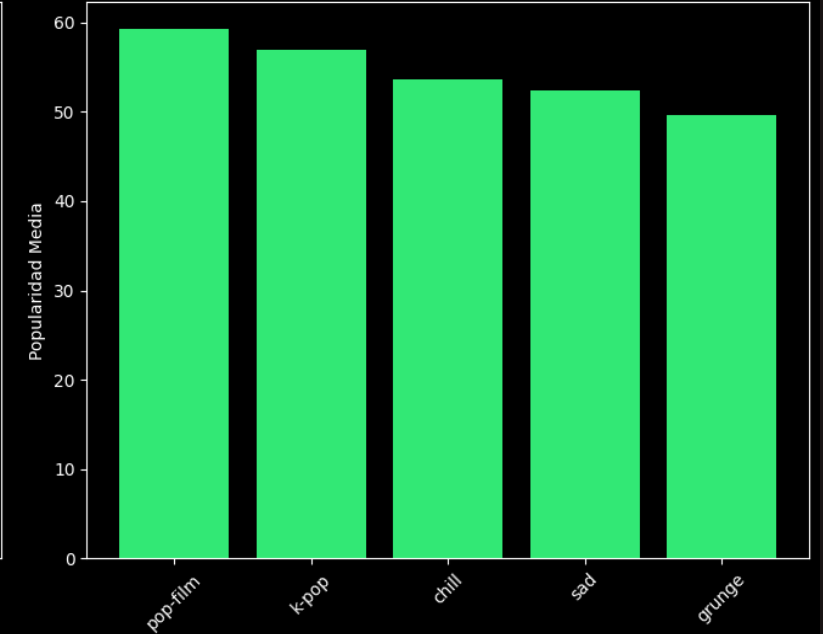
Top 5 Géneros con Mayor Energía



Top 5 Géneros con Mayor Tempo (BPM)



Top 5 Géneros Más Populares



⚡ Insight general

Los generos con mas energia, mas velocidad y mas popularidad son distintos entre si, mostrando que cada metrica resalta estilos diferentes entre si, refutando al heat-map con que la popularidad no tiene correlacion con nada.

Hallazgos Clave

★ Perfil de una Canción Exitosa en Spotify

Basado en el análisis exploratorio de datos, una canción exitosa en Spotify tiende a exhibir las siguientes características:



Alta Bailabilidad

Las canciones con mayor popularidad suelen tener un alto grado de bailabilidad, indicando que son adecuadas para bailar con un ritmo constante y predecible.



Energía y Sonoridad

Los éxitos más populares combinan energía moderada-alta y producción muy pulida. Canciones como "Unholy" y "BZRP Vol.52" destacan por un sonido intenso y moderno.



Valence Moderado

Las canciones populares a menudo presentan un valor de "valence" (positividad emocional) en un rango moderado, no siendo excesivamente tristes ni abrumadoramente alegres.



Tempo Consistente

Las canciones exitosas suelen mantener un tempo que se alinea con las expectativas del género, contribuyendo a su atractivo general.



Artistas Reconocidos

La popularidad está fuertemente influenciada por la presencia de artistas ya establecidos como David Guetta, Manuel Turizo o Sam Smith.

Tendencias Globales 2022

★ Artistas Más Escuchados

1  Sam Smith



2  BZRP, Quevedo

3  David Guetta,
Bebe Rexha

 "Unholy (feat. Kim Petras)"
1.6 mil millones de streams globales

Datos analizados

 Mas de 89 mil canciones analizadas

 Mas de 20 mil artistas unicos

 21 generos principales

 Popularidad media global: ~42

 Tempo medio : ~118 BPM

 Media de energia: 0.69



Estas tendencias demuestran la evolución constante de las preferencias de los oyentes y la importancia de la diversidad musical

Datos que no recoge el data set

Popularidad no es Nº de reproducciones

"La variable de popularidad representa un índice interno de Spotify, no un número real de reproducciones. Esto dificulta comparar el impacto real "La variable de popularidad representa un índice interno de Spotify, no un número real de reproducciones. Esto dificulta comparar el impacto real entre canciones y artistas."entre canciones y artistas."

No recoge fechas

El dataset no incluye fechas de lanzamiento ni de registro.
Esto impide analizar **tendencias temporales**, evolución de artistas o cambios en el consumo año a año.

Popularidad por canción, no artista

La métrica de popularidad está asociada únicamente a **canciones individuales**, no a artistas completos.
Por tanto, **no podemos medir la popularidad global** de un artista con estos datos.

Sin datos demográficos o regionales

No se dispone de información por países, regiones o perfiles de oyentes.
Esto limita el análisis de **preferencias geográficas** o diferencias culturales en el consumo musical.

Conclusiones y Próximos Pasos

✓ Conclusiones

El análisis exploratorio de datos sobre Spotify ha revelado patrones significativos en las características de las canciones y las tendencias de escucha. Hemos observado que la popularidad de las canciones no está influenciada por ninguna característica recogida en este data set, dando a entender que la popularidad no solo viene de estos valores, sino que también hay valores externos como el marketing, el autor, etc.

→ Próximos Pasos



Modelo Predictivo de Popularidad

Desarrollar un modelo de Machine Learning para predecir la popularidad basada en características de audio y metadatos.



Sistema de Recomendación

Utilizar los patrones identificados para crear un sistema de recomendación personalizado para los usuarios.



Análisis de Letras y Sentimiento

Realizar un análisis NLP sobre las letras de las canciones para identificar temas recurrentes y sentimiento asociado.



Análisis Temporal Detallado

Investigar cómo evolucionan las características y los géneros a lo largo del tiempo, identificando cambios estacionales.



Gracias por su atención